ELECTRONICA y servicio

CLASE 5 DE 12 · MÓDULO 2: MIDE Y DIAGNOSTICA EN BANCO

Circuitos de alimentación

Localizas y reparas la falla en la etapa de alimentación de una computadora "muerta" o en corto, componente por componente.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Seguir la ruta de la energía desde el conector hasta el microcontrolador e identificar cada etapa.
2. Probar diodos de protección, TVS, fusibles internos, capacitores y reguladores.
3. Localizar cortocircuitos con la técnica de inyección de corriente y detección de calor.
4. Reparar la etapa de alimentación y verificar voltajes y consumo antes de cerrar.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso y casos de "computadora muerta"
10–30′	Ruta de la energía y componentes de protección
30–50′	Capacitores, reguladores, reset y watchdog
50–70′	Localización de cortos por inyección de corriente
70–85′	Ejercicio en vivo: reparar una fuente interna
85–90′	Repaso, tarea y cierre

La ruta de la energía dentro de la computadora

Idea clave: **Batería → protección → filtro → reguladores → micro: mide en ese orden y encontrarás dónde se pierde.**

- Entrada: terminal B+ e ignición, diodo/MOSFET de polaridad y TVS a tierra.
- Filtro: bobina y capacitores electrolíticos y cerámicos.
- Reguladores: preregulador conmutado y LDO de 5 V; 3.3 V y voltaje de núcleo en equipos modernos.
- Puntos de medición: antes y después de cada etapa, siempre referidos a tierra de la tarjeta.

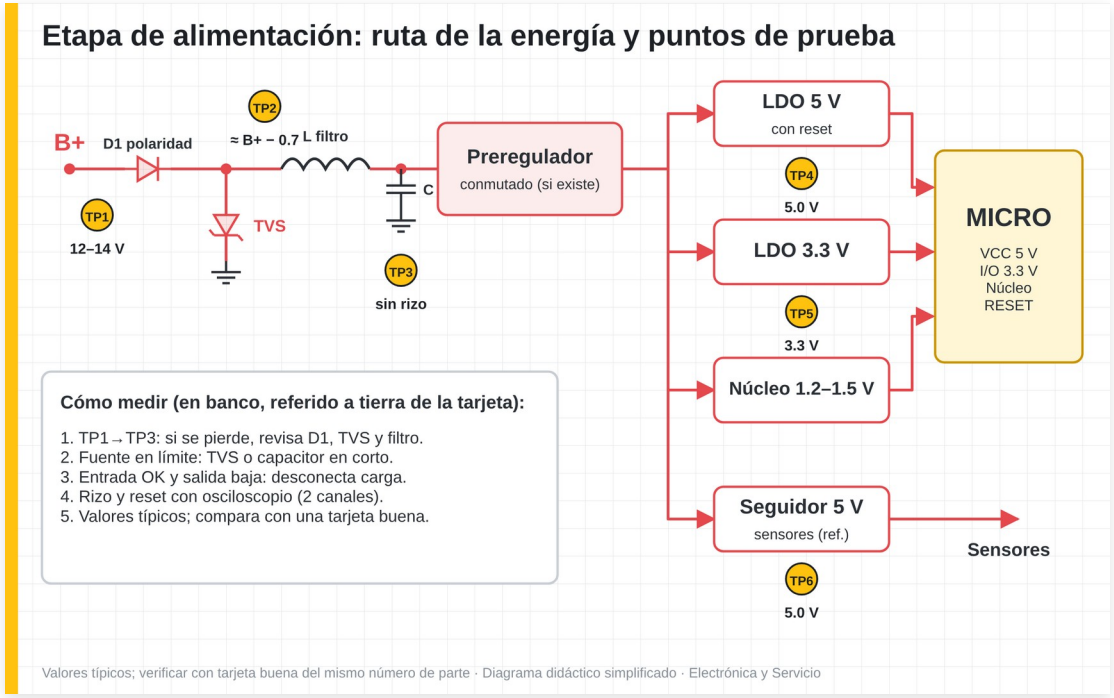


Diagrama del curso · La ruta de la energía dentro de la computadora

Diodo de polaridad y TVS: pruebas en modo diodo

Idea clave: **Un TVS sano no conduce en ningún sentido a bajo voltaje; si marca 0 en ambos sentidos, está en corto.**

Espacio para imagen

Multímetro en modo diodo midiendo un TVS SMC en ambos sentidos: sano (0.62 V / OL) y en corto (0.00 V / 0.00 V).

- Diodo de polaridad sano: 0.4–0.7 V en directo y abierto (OL) en inverso.
- TVS unidireccional: ≈ 0.6 V en directo y OL en inverso; en corto: ≈ 0 V en ambos.
- Mide fuera de circuito si hay duda: otros componentes en paralelo engañan.
- Reemplaza con igual voltaje de ruptura y potencia (por ejemplo series SMBJ/SMCJ).

Fusibles internos, resistencias fusibles y pistas

Idea clave: **Algunas computadoras tienen fusibles o resistencias de bajo valor que se abren para proteger la tarjeta.**

01

Fusibles SMD (marcados con letra o código) y resistencias de 0 Ω a pocos ohms funcionan como fusible.

02

Una pista quemada o levantada también es un "fusible" que se abrió.

03

Antes de reemplazar el fusible, encuentra el corto que lo abrió.

04

Repara con componente equivalente; nunca con un puente de alambre sin protección.

Espacio para imagen

Acercamiento a una resistencia fusible abierta y a una pista quemada junto a la entrada de alimentación.

Capacitores: electrolíticos, cerámicos y ESR

Idea clave: **Los cerámicos fallan en corto; los electrolíticos pierden capacidad y aumentan su ESR con calor y edad.**

- Electrolíticos: revisa abombamiento, fuga y ESR con medidor; fallan por calor y tiempo.
- Cerámicos (MLCC): fallan en corto por flexión de tarjeta o pico de voltaje.
- Un MLCC en corto entre línea y tierra pone la fuente en límite de corriente.
- Reemplaza con igual capacidad, voltaje (o mayor), tamaño y temperatura de trabajo.



Espacio para imagen

Comparativo: capacitor electrolítico abombado y MLCC fisurado bajo microscopio.

Reguladores lineales y conmutados

Idea clave: **Un regulador sano entrega su voltaje con carga; si la salida está baja, separa regulador dañado de carga en corto.**



Espacio para imagen

Regulador LDO en encapsulado DPAK con sus terminales identificadas y voltajes medidos de entrada y salida.

- Identifica entrada, salida, tierra y habilitación (enable) en la hoja de datos.
- Mide entrada, salida y enable con la computadora encendida en banco.
- Salida baja: desconecta la carga (levanta una terminal o resistencia) y vuelve a medir.
- Reemplazo: mismo voltaje, corriente, encapsulado y funciones (reset, tracking, protección).

Reset y watchdog: cuando la computadora se reinicia

Idea clave: **Si el micro se reinicia, revisa la línea de reset, el voltaje mínimo y el reloj antes de pensar en el programa.**

01

El supervisor mantiene el reset activo hasta que el voltaje es estable.

02

El watchdog reinicia el micro si el programa deja de "reportarse" a tiempo.

03

Síntoma: el consumo oscila, la comunicación se corta, el motor se apaga y arranca.

04

Causas: rizo en 5 V, capacitor de reset dañado, cristal intermitente o soldadura fría.

Espacio para imagen

Captura de osciloscopio de dos canales: 5 V con rizo y la línea de reset activándose en cada caída.

Localizar un corto: inyección de corriente y calor

Idea clave: **Aplica bajo voltaje con corriente limitada a la línea en corto; el componente dañado es el que se calienta.**

- Identifica la línea en corto midiendo ohms a tierra (por ejemplo 0.5 Ω en la línea de 5 V).
- Inyecta 1–2 V con límite de 1–3 A, nunca más que el voltaje nominal de la línea.
- Detecta calor con el dedo, alcohol isopropílico, cámara térmica o aerosol congelante.
- Retira el componente caliente y vuelve a medir la resistencia de la línea.



Espacio para imagen

Imagen de cámara térmica de una tarjeta con un capacitor MLCC caliente (punto brillante) durante la inyección de corriente.

Reparar y verificar la etapa de alimentación

Idea clave: **Después de reparar, mide voltajes, rizo y consumo, y deja la computadora encendida en prueba de resistencia.**



Espacio para imagen

Hoja de verificación de alimentación llenada con voltajes medidos y captura del rizo en 5 V.

- Reemplaza componentes equivalentes y limpia el fundente con alcohol isopropílico.
- Primer encendido con límite bajo; mide 5 V, 3.3 V y núcleo con multímetro y osciloscopio.
- Rizo típico aceptable: pocos mV en 5 V (comparar con una computadora buena).
- Prueba de 30–60 minutos con calor moderado y comunicación con el escáner.

Ejercicio en vivo: Reparar una computadora "muerta" en banco

1

Energiza en banco con límite de 1 A; registra consumo y voltaje en la terminal B+ e ignición.

2

Mide en modo diodo el TVS y el diodo de polaridad; mide resistencia a tierra de las líneas de 5 V y 3.3 V.

3

Si hay corto, inyecta 1.5 V con límite de 2 A y ubica el componente caliente con alcohol isopropílico.

4

Reemplaza el componente, verifica voltajes y rizo con el FNIRSI 1013D y comunica con el CRT-511PRO.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Medir y documentar la etapa de alimentación de una computadora buena (voltajes y rizo).
- Practicar la técnica de inyección de corriente en una tarjeta de desecho.
- Identificar los reguladores de 2 computadoras y descargar sus hojas de datos.
- Revisar el ESR de los electrolíticos de una computadora con más de 10 años.

Errores comunes

- Reemplazar el fusible interno sin encontrar el corto que lo abrió.
- Inyectar corriente con un voltaje mayor al nominal de la línea.
- Condenar un regulador sin desconectar la carga para descartar un corto.
- Entregar sin prueba de resistencia de 30 a 60 minutos.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

¿Cómo se ve un TVS en corto en modo diodo?

A) 0.6 V en directo y OL en inverso
B) Casi 0 V en ambos sentidos
C) OL en ambos sentidos
D) 5 V en directo

En la técnica de inyección de corriente, ¿qué voltaje se aplica a la línea en corto?

A) Bajo (1–2 V), nunca mayor al nominal de la línea
B) 24 V para quemar el corto
C) El de la batería sin límite
D) 120 V de la red

La salida de un regulador está baja. ¿Cuál es el siguiente paso correcto?

A) Cambiar el micro
B) Subir el voltaje de la fuente a 20 V
C) Reprogramar la computadora
D) Desconectar la carga y volver a medir

¿Cómo suelen fallar los capacitores cerámicos multicapa (MLCC)?

A) Se abomban
B) Pierden su color
C) En corto, por fisura o pico de voltaje
D) Aumentan de tamaño

Cierre

> La mitad de las computadoras "muertas" sólo tienen la fuente dañada: hoy aprendiste a revivirlas con método.

Próxima clase ·

Clase 6: Referencia de 5 voltios

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484